

FAKULTET STROJARSTVA, RAČUNARSTVA I ELEKTROTEHNIKE, MOSTAR

Studentski centar Mostar

Prijedlog projekta

Mostar, travanj 2026.

1. Osnovne informacije

Naziv projekta: Studentski centar

Radni naziv projekta: Studentski centar Mostar

Naručilj projekta: Vlada Hercegovačko-neretvanske županije

Voditelj projekta: Mateo Hrkać; mateo.hrkac@fsre.sum.ba

2. Domena projekta

Projekt se izvodi s ciljem razvoja integriranog informacijskog sustava za digitalizaciju i automatizaciju poslovnih procesa Studentskog centra u Mostaru. Sustav koji će nastati kao konačni produkt projekta služiti će djelatnicima Centra za učinkovito upravljanje smještajnim kapacitetima, evidenciju korisnika studentskih domova, te nadzor nad procesima studentske prehrane i subvencioniranja. Sustav će također služiti studentima kao krajnjim korisnicima u svrhu jednostavnije prijave na natječaje za smještaj, digitalnog upravljanja rezervacijama, te bržeg pristupa informacijama o stanju na studentskim karticama i povijesti korištenja usluga restorana.

3. Svrha projekta

Svrha projekta je rješavanje problema neautomatiziranih procesa i disperzije podataka unutar Studentskog centra Mostar. Trenutni način rada, koji se oslanja na manualni unos i fizičku dokumentaciju, dovodi do sporog protoka informacija pri useljavanju studenata, gužvi u studentskim restoranima te otežane kontrole troškova i zaliha u realnom vremenu.

3.1. Postojeći poslovni problemi i prijedlozi rješenja

Zbog oslanjanja na zastarjele metode rada i nedostatka centraliziranog sustava unutar Studentskog centra Mostar, uočeni su sljedeći glavni problemi koji otežavaju rad djelatnicima i smanjuju kvalitetu usluge studentima:

1. Spor i netransparentan proces prijave i raspodjele smještaja Trenutni proces prikupljanja dokumentacije za natječaj za dom većinom se obavlja fizički, što dovodi do stvaranja velikih gužvi i gomilanja papirne arhive.

Postoji rizik od ljudske pogreške pri ručnom bodovanju kandidata i unosu podataka u tablice, a studenti nemaju uvid u status svoje prijave u stvarnom vremenu.

Rješenje: Razvoj modula za online prijave omogućit će studentima digitalno učitavanje dokumenata, dok će sustav automatski računati bodove prema zadanim kriterijima. To će smanjiti fizički rad administracije i omogućiti trenutnu objavu rang-lista.

2. Neučinkovita kontrola i evidencija u studentskim restoranima Sustav prehrane pati od manjka precizne evidencije o broju posluženih obroka i preostalim zalihama namirnica u svakom trenutku. Bez integriranog sustava teško je spriječiti zlouporabu studentskih kartica ("X-ica") te je otežano financijsko izvještavanje o utrošenim subvencijama po svakom studentu.

Rješenje: Implementacijom centralizirane baze podataka i sustava za autorizaciju kartica, svaka transakcija u menzi bit će zabilježena u realnom vremenu. Sustav će automatski skidati obroke s korisničkog računa i generirati točne izvještaje o potrošnji namirnica i financija.

3. Otežana komunikacija i upravljanje održavanjem domova Djelatnici tehničke službe često kasno saznaju za kvarove u sobama jer se informacije prenose usmeno ili putem papirnatih bilješki koje se lako zagube. Također, studenti nemaju brz način za provjeru stanja svojih uplata za stanarinu, što stvara dodatne upite i opterećuje računovodstvo.

Rješenje: Uvođenje korisničkog portala omogućit će studentima da digitalno prijave kvar u sobi i prate status popravka. Istovremeno, sustav će im pružati izravan uvid u njihovu financijsku karticu (dugovanja i uplate), čime se eliminira potreba za dolaskom u ured blagajne za osnovne informacije.

3. Opseg projekta

Projektom je potrebno izraditi sustav koji će koristiti dvije glavne grupe korisnika unutar Studentskog centra Mostar. Prva grupa korisnika su studenti (korisnici usluga) kojima sustav treba omogućiti digitalnu prijavu na natječaje za smještaj, uvid u osobne podatke, stanje

financijske kartice (uplate stanarine) te provjeru preostalih obroka na studentskoj kartici. Sustav im također treba osigurati platformu za slanje zahtjeva za popravke i tehničko održavanje unutar smještajnih jedinica. Druga grupa korisnika su djelatnici Studentskog centra (administracija, blagajna i osoblje restorana) kojima treba omogućiti upravljanje bazom studenata, dodjelu soba, evidenciju uplaćenih stanarina te kontrolu i autorizaciju obroka u studentskim restoranima.

Sustavom nije potrebno obuhvatiti detaljno financijsko knjigovodstvo i obračun plaća djelatnika Centra, ali sustav mora evidentirati sve transakcije (uplate i potrošnju obroka) kako bi se podaci mogli izvesti u druge računovodstvene alate. Sustavom treba obuhvatiti sve one podatke koji su se ranije vodili u papirnatim protokolima i tablicama, organizirajući ih u relacijsku bazu podataka koja osigurava integritet i brzu pretragu.

5. Model i metodologija

Programska potpora za Studentski centar Mostar razvijat će se prema objektnom modelu životnog ciklusa informacijskog sustava. U središtu razvoja bit će realizacija slučajeva korištenja, koji će se prioritetno rješavati – počevši od kritičnih funkcija poput evidencije studenata i autorizacije obroka, prema manje kritičnima poput prijave kvarova. Sustav će se razvijati inkrementalno i iterativno, što znači da će se funkcionalnosti dodavati postupno, a svaka nova verzija softvera bit će stabilna i testirana cjelina. Modeliranju podataka i poslovnih procesa pristupit će se prema principima "Domain-Driven Design-a". S obzirom na to da je poslovanje Centra specifično zbog kombinacije ugostiteljskih, smještajnih i administrativnih usluga, domena je podijeljena na logičke cjeline koje će objekti unutar sustava precizno implementirati. Arhitektura sustava bit će izvedena kao slojevita arhitektura s jasnim razdvajanjem zaduženja

6. Ovlasti nad projektom

Voditelj projekta je Mateo Hrkać. Ovlasti voditelja projekta su sljedeće: - Voditelj određuje projektni tim, te ovisno o financijskoj konstrukciji projekta naknadno može proširivati ili sužavati projektni tim - Voditelj projekta u bilo kojem trenutku može pokrenuti analizu

izvodljivosti projekta u tom trenutku, i ukoliko procijeni da je projekt postao neizvediv može opozvati daljnje izvođenje projekta - Voditelj je osoba koja u prvom redu komunicira s naručiteljem. Ostali članovi tima svoju komunikaciju prvenstveno će obavljati s krajnjim korisnicima - Na voditelju projekta je najveća odgovornost za potencijalni neuspjeh projekta. Za naručitelja (HNŽ) će odluke donositi Prof.dr.sc. Krešimir Fertalj. Predstavnik naručitelja ima sljedeće ovlasti: - Odobrava ili ne odobrava prijedlog projekta - Procjenjuje rad razvojnog tima i također može pozvati izradu analize daljnje izvodljivosti projekta ukoliko stekne dojam da razvoj ne ide po planu - Ima ovlasti da u ime naručitelja odustane od projekta, odnosno da „ugasi“ projekt. Nadzor nad projektom je prvenstveno u rukama voditelja projekta (Mateo Hrkać), a za naručitelja nadzor će obavljati službeni predstavnik (Prof.dr.sc. Krešimir Fertalj).

7. Slični projekti/sustavi

U Bosni i Hercegovini postoje slični sustavi, no oni su često fragmentirani ili specifični za pojedinačna sveučilišta. Studentski centri u Sarajevu i Banja Luci (SC "Nikola Tesla") koriste informacijske sustave za upravljanje prehranom.

8. Rezultati i mjerenje uspješnosti projekta

Po završetku projekta, naručitelju (Studentskom centru Mostar) isporučit će se potpuno funkcionalan informacijski sustav. Aplikacija i pripadajuća baza podataka bit će instalirani na poslužiteljskoj opremi naručitelja, čime se osigurava potpuna kontrola nad podacima. Studenti i djelatnici Centra sustavu će pristupati putem web preglednika na službenoj domeni Centra.

Da bi se projekt proglasio uspješnim, moraju biti zadovoljeni sljedeći kriteriji:

1. Poštivanje rokova: Jezgreni dio sustava, koji uključuje modul za evidenciju studenata i osnovnu kontrolu obroka, mora biti u potpunosti spreman do početka nove akademske godine (npr. 12.6.2026.).

2. Točnost podataka: Implementirani model podataka mora u potpunosti odgovarati stvarnoj strukturi smještajnih kapaciteta i pravilniku o bodovanju za prijem u dom.
3. Stabilnost i pouzdanost: Aplikacija mora raditi stabilno, bez kritičnih pogrešaka koje bi mogle uzrokovati zastoje u radu restorana (menze) ili gubitak podataka o uplatama stanarine.
4. Dostupnost za studente: Sustav mora omogućiti studentima neometan uvid u njihovo financijsko stanje i broj preostalih obroka u bilo kojem trenutku.
5. Učinkovitost administracije: Sustav mora značajno ubrzati rad djelatnika uprave (blagajna, skladište, referada), a korisničko iskustvo djelatnika mora biti pozitivno uz minimalno potrebno vrijeme za obuku.
6. Intuitivnost sučelja: Korisničko sučelje mora biti jednostavno i prilagođeno studentima te pregledno za administratore koji rade s velikom količinom podataka.

9. Potpisi prijedloga projekta

Odgovorna osoba:

Mateo Hrkać

Datum: _____

Za naručitelja odobrio:

Prof.dr.sc. Krešimir Fertalj

Datum: _____